

강원대학교 삼척캠퍼스 · 데이터베이스 기말 팀 프로젝트

삼척 친환경·체험형 분산 관광 가이드 시스템

ecotour — 실시간 혼잡도 기반 분산 관광(Distributed Tourism) 백엔드 시스템

TEAM

김남훈
팀장 · DB

엄세민
DB

정원형
HTML

김동현
CSS

신정훈
발표

슬라이드 01 · 표지

발표 노트

안녕하세요, 데이터베이스 기말 프로젝트 발표를 맡은 신정훈입니다. 저희 팀은 삼척의 관광 쏠림 문제를 풀기 위한 친환경 분산 관광 가이드 시스템 'ecotour'를 만들었습니다.

이름	역할	담당 업무
김남훈 (팀장)	DB	데이터베이스 설계·구현, 프로젝트 총괄
엄세민	DB	데이터베이스 설계·구현, 백엔드 연동
정원형	HTML	프론트엔드 화면 구조(마크업)
김동현	CSS	프론트엔드 스타일·디자인
신정훈	발표	프로젝트 발표 · 시연

협업 방식

- Git 버전관리 기반 분담·통합
- TDD(테스트 주도 개발)로 품질 확보
- README · docs 문서로 공유

분담 원칙

- DB 2명: 설계·무결성 핵심
- 프론트 2명: 구조(HTML)/스타일(CSS)
- 발표 1명: 전체 흐름 시연

슬라이드 02 · 팀 소개 & 역할 분담

발표 노트

팀은 다섯 명입니다. 팀장 김남훈, 그리고 엄세민·정원형·김동현·저 신정훈이 함께했습니다. DB 설계·구현은 김남훈·엄세민, 화면은 정원형이 HTML·김동현이 CSS, 발표는 제가 맡았습니다. 전 과정은 Git과 TDD로 협업했습니다.

삼척의 관광 쓸림을 완화하고, 실시간 혼잡도를 기준으로 숨은 로컬 명소로
관광객을 분산시키는 가이드 시스템

백엔드

- Spring Boot REST API
- 6개 도메인 슬라이스
- 계층형 아키텍처 + 분산 추천 로직

데이터베이스

- JPA + H2 인메모리
- 7개 테이블, 제3정규형
- 참조 무결성·중복 방지

프론트엔드

- 순수 HTML/CSS/JS 단일 페이지
- 분산 흐름 시각화
- 실 API 호출 + 시드 풀백

6

도메인

7

테이블

68

테스트 GREEN

TDD

개발 방식

삼척 분산 관광 가이드 시스템 · ecotour

슬라이드 03 · 프로젝트 개요

발표 노트

저희가 만든 건 크게 셋입니다 — Spring Boot 백엔드,
JPA·H2 데이터베이스, 순수 HTML·CSS 프론트엔드. 6개
도메인, 7개 테이블, 68개 테스트를 전부 통과시켰습니다.

현상. 쓸비치 삼척 · 장호항 등 일부 대표 관광지에 방문객이 집중된다.

병목 · 혼잡

성수기 주차 편의시설 포화로 만족도 저하

환경 부담

특정 해안·계곡에 답압·쓰레기 등 생태 훼손 집중

지역 불균형

무건리 이끼폭포·초곡용굴·대바위길 등 숨은 로컬 명소는 저평가·저방문

핵심 과제. 봄비는 곳의 부하는 줄이고, 한적한 로컬 명소의 가치는 끌어올린다 — 환경 보존과 지역 균형을 동시에.

슬라이드 04 · 문제 정의 — 왜 분산 관광인가

발표 노트

왜 분산 관광인가. 삼척은 쓸비치, 장호항 같은 몇 곳에만 방문객이 몰립니다. 그래서 성수기 혼잡, 특정 지역의 환경 훼손, 숨은 명소의 저방문이라는 세 가지 문제가 생깁니다.

관광객을 시간·공간적으로 분산시키는 소프트웨어 가이드

① 혼잡도 기반 대안 추천

실시간 혼잡도를 기준으로 붐비는 곳 대신
한적한 대안·로컬 명소를 추천한다.

② 친환경·체험형 스탬프 코스

테마별 스탬프 코스로 분산 동선을 유도하고
방문 순서를 안내한다.

③ 친환경 활동 인증 보상

쓰레기 줍기 등 보존 행동을 인증하면
스탬프로 보상해 동기를 부여한다.

삼척 분산 관광 가이드 시스템 · ecotour

슬라이드 05 · 분산 관광(Distributed Tourism)

발표 노트

해결책은 관광객을 시간·공간적으로 분산시키는 겁니다. 붐비는 곳 대신
한적한 로컬 명소를 추천하고, 테마별 스탬프 코스로 동선을 나누고,
친환경 활동을 인증하면 보상을 줍니다.

#	지역 현안	기능 요구사항	구현 기능
R1	특정지 쏠림	혼잡 시 대안 추천	GET /attractions/{id}/alternatives
R2	실시간 정보 부재	혼잡도 관리	PATCH /attractions/{id}/congestion
R3	숨은 명소 저방문	로컬 명소 노출	localGem 플러그 + 추천 우선순위
R4	동선 분산 필요	테마별 코스	스탬프 코스 (Course / CourseDetail)
R5	보존 동기 부족	친환경 활동 인증	방문-인증 기록 (VisitLog · ECO_ACTIVITY)
R6	분산지 신뢰 부족	후기 · 평점	리뷰 (Review), 평균 평점 집계

삼척 분산 관광 가이드 시스템 · ecotour

슬라이드 06 · 지역 현안 → 기능 → 구현

발표 노트

이 문제들을 여섯 개 요구사항으로 정리하고, 각각을 실제 기능과 API로 연결했습니다. 예를 들어 쏠림 문제는 대안 추천 API로, 보존 동기 부족은 친환경 인증 기능으로 풀었습니다.

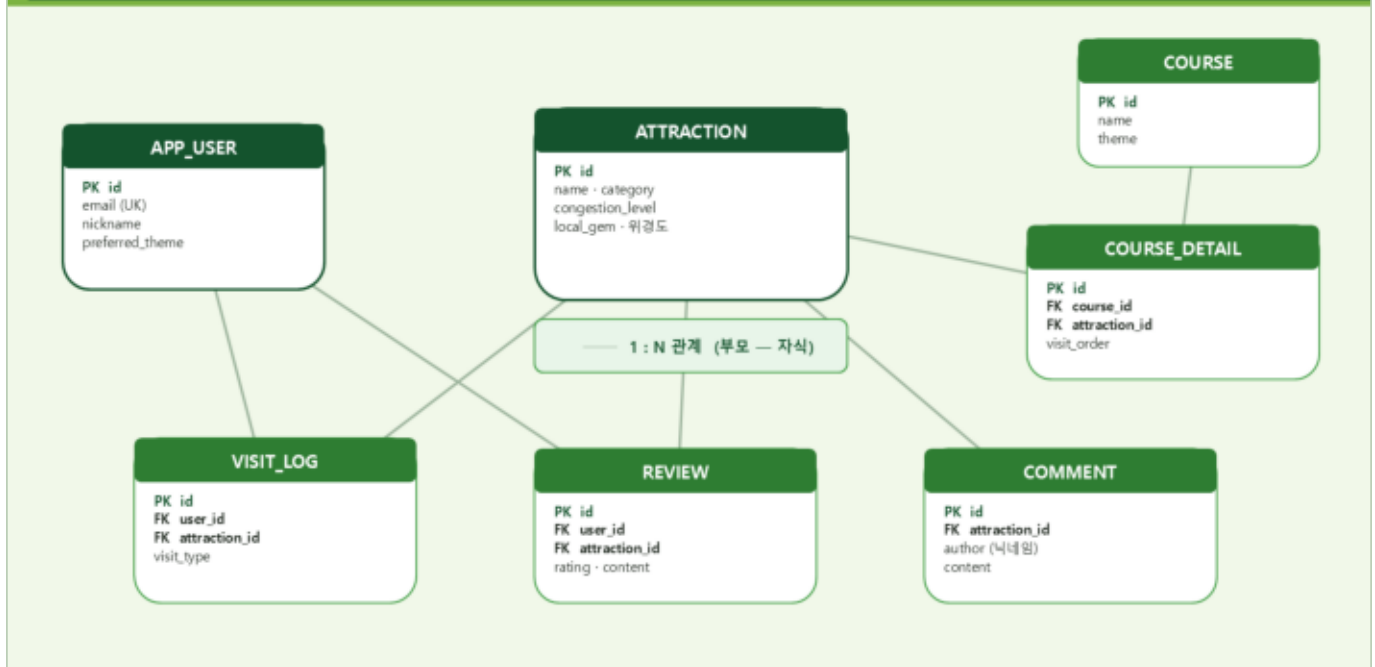


삼척 분산 관광 가이드 시스템 · ecotour

슬라이드 07 · 계층형 아키텍처 & 기술 스택

발표 노트

구조는 controller-service-repository-domain의 계층형입니다. 요청 검증, 비즈니스 로직, 데이터 접근을 분리했습니다. Java 17, Spring Boot 3.5.6, JPA, H2를 사용했습니다.



슬라이드 08 · ERD — 엔티티 관계도 (7 테이블)

발표 노트

데이터베이스는 7개 테이블로 설계했습니다. 중심은 관광지과 사용자이고, 방문기록·리뷰·댓글·코스가 이 둘과 1대다 관계로 연결됩니다.

테이블	주요 컬럼	관계
attraction	name category congestion local_gem	1:N → 지식
app_user	email(UK) nickname theme	1:N → 방문리뷰
course	name theme	1:N → detail
course_detail	course_id attraction_id order	N:1 (UQ)
visit_log	user_id attraction_id type	N:1
review	user_id attraction_id rating	N:1
comment	attraction_id author content	N:1

정규화 · 무결성

- 제3정규형: 파생값(스탬프 수) 미저장 → visit_log 집계
- 참조 무결성: 모든 N:1에 FK + nullable=false
- 중복 방지: email UNIQUE, (course_id, visit_order) 복합 UNIQUE
- N:M 해소: Course ↔ Attraction → course_detail 연결 엔티티

비회원 댓글 분리. comment은 회원 FK 없이 author 닉네임만 — 진입장벽 낮은 후기와 신뢰도 있는 평점(review)을 분리 수집.

enum Category(COAST-MOUNTAIN-CAVE...) · CongestionLevel(LOW-MEDIUM-HIGH) · TourTheme(ECO-EXPERIENCE...) · VisitType(STAMP-ECO_ACTIVITY)

삼척 분산 관광 가이드 시스템 · ecotour

슬라이드 09 · 테이블 명세 & 정규화 원칙

발표 노트

설계는 제3정규형을 지켰습니다. 파생값은 저장하지 않고 집계하고, 모든 관계에 외래키를 걸었으며, 이메일과 코스 순서엔 유니크 제약을 뒀습니다. 특히 댓글은 회원 없이 닉네임만으로 남길 수 있게 리뷰와 분리했습니다.



삼척 분산 관광 가이드 시스템 · ecotour

슬라이드 10 · 분산 관광 추천 recommendAlternatives()

발표 노트

핵심 기능은 분산 추천입니다. 붐비는 관광지를 조회하면 같은 카테고리에서 더 한적하거나 숨은 로컬 명소를 골라 최대 세 곳을 추천합니다. 혼잡한 썰비치를 보면 붐비는 장호항은 빼고 초곡용굴쫓대바위길 같은 한적한 곳을 추천하죠.

관광지 Attraction

- POST-GET /api/attractions
- GET /{id} · PATCH /{id}/congestion
- GET /{id}/alternatives

사용자 User

- POST-GET /api/users
- GET /{id}
- 이메일 중복 409

코스 Course

- POST-GET /api/courses
- ?theme= 필터
- GET /{id}

방문·인증 VisitLog

- POST /api/visits
- GET ?userId=
- GET /stamp-count

리뷰 Review

- POST /api/reviews
- GET ?attractionId=
- GET /average (평균 평점)

댓글 Comment

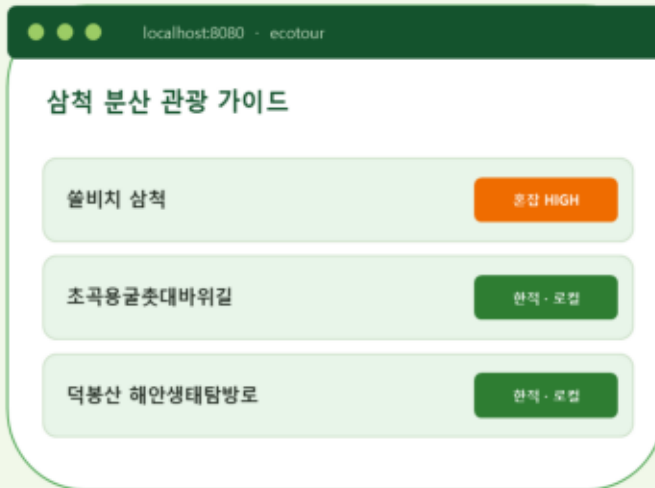
- POST /api/attractions/{id}/comments
- GET .../comments (최신순)
- 백회원 · XSS 방지

삼척 분산 관광 가이드 시스템 · ecotour

슬라이드 11 · 6개 도메인 & 주요 API

발표 노트

기능은 여섯 개 도메인으로 나뉩니다 — 관광지, 사용자, 코스, 방문·인증, 리뷰, 댓글. 각 도메인마다 등록·조회 API를 갖추고 있습니다.

**구현 특징**

- 순수 HTML / CSS / JS 단일 페이지 (빌드툴 없음)
- 실 API 호출 → 없으면 임베드 시드로 완벽
- 혼잡도·로컬 명소를 한눈에 보는 분산 흐름 UI

방문자 댓글 드로어

- 로그인 없이 닉네임 + 내용 작성, 최신순 조회
- textContent 렌더링으로 저장형 XSS 차단
- 비동기 race 가드 · a11y / 모바일 대응

담당. 정원형 — HTML 구조 · 김동현 — CSS 스타일

삼척 분산 관광 가이드 시스템 · ecotour

슬라이드 12 · 프론트엔드 — 분산 흐름 시각화

발표 노트

화면은 빌드툴 없는 순수 HTML·CSS로 만들었습니다. 혼잡도와 로컬 명소를 한눈에 보여주고, 방문자 댓글은 로그인 없이 남기되 XSS는 차단했습니다.

TDD — 테스트 주도 개발



슬라이스 테스트 @DataJpaTest · Mockito · @WebMvcTest + 통합
@SpringBootTest

68

전체 테스트 GREEN · 모든 슬라이스 TDD 완료

기대 효과

- 관광 분산 → 특정지 혼잡·환경 부하 완화
- 숨은 로컬 명소 활성화 → 지역 경제 균형
- 친환경 인증 → 보존 행동 동기 부여

협업 & 확장

- Git 버전관리 · README/docs 문서화
- 후속: MySQL 프로파일 · 통합 테스트 확대
- 발표 · 시연 시나리오 (신정훈)

삼척 분산 관광 가이드 시스템 · ecotour

슬라이드 13 · 개발 방식 & 결론

발표 노트

저희는 모든 기능을 테스트부터 작성하는 TDD로 개발해 68개 테스트를 전부 통과시켰습니다. 이 시스템으로 관광 분산과 환경 보존, 지역 균형을 함께 기대할 수 있습니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.